



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №2

Расчет переходных процессов в цепях первого порядка

Группа Р3331

Вариант 042

Выполнил(а): Чураков Александр Алексеевич

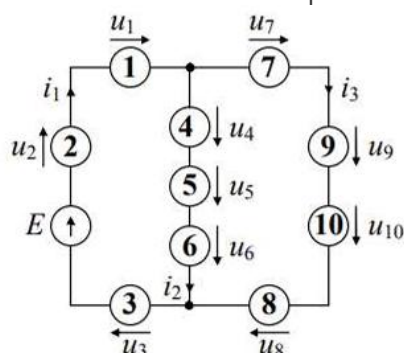
Дата сдач: 09.11.2025

Дата сдачи:

Контрольный срок сдачи: 10.11.2025

Количество баллов:

Вариант	Элементы $E[\text{В}], R[\text{Ом}], L[\text{Гн}], C[\text{Ф}]$	Искомые величины	Расположение ключа	Ключ при $t < 0$
042	$E=105; R_1=R_5=R_7=R_9=6000;$ $C_6=1,5 \cdot 10^{-6}$	$i_3(t), u_6(t)$	Последовательно R_7	Р



Задание

ЗАДАНИЕ 2 Расчет переходных процессов в цепях первого порядка

Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Структура электрической цепи изображена на рисунке 2 в обобщённом виде.

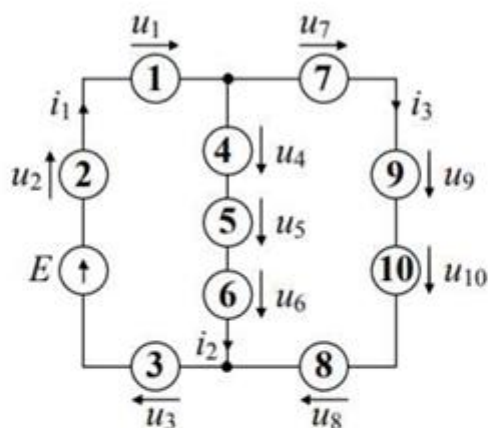
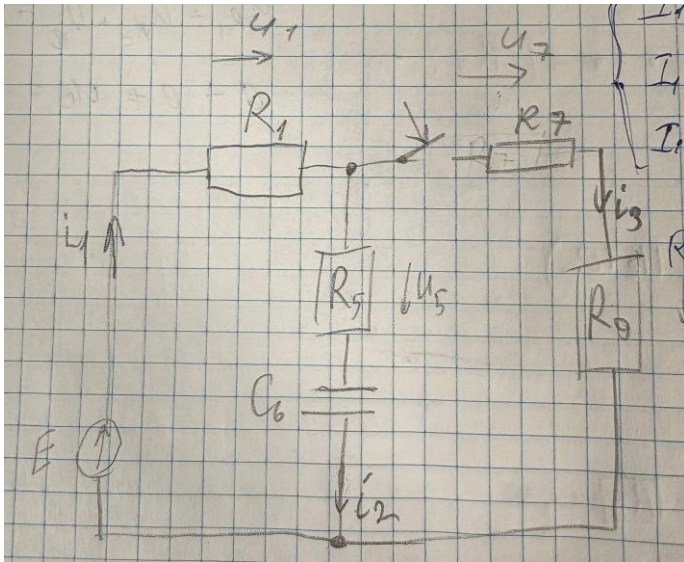


Рисунок 2

Перед расчётом необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы 2 в соответствии с заданным преподавателем вариантом. Ключ в цепи расположен последовательно или параллельно одному из элементов, и **до коммутации** (при $t < 0$) он находится замкнутым (З) или разомкнутым (Р) состоянии.

Классическим и операторным методами расчета требуется определить искомые величины и построить их на интервале времени $[-\tau, 4 \cdot \tau]$, где τ – постоянная времени цепи.



Дано:

$$E = 105 \text{ [В]}$$

$$R = R_1 = R_5 = R_7 = R_9 = 6000 \text{ [Ом]}$$

$$C = C_6 = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ [Ф]}$$

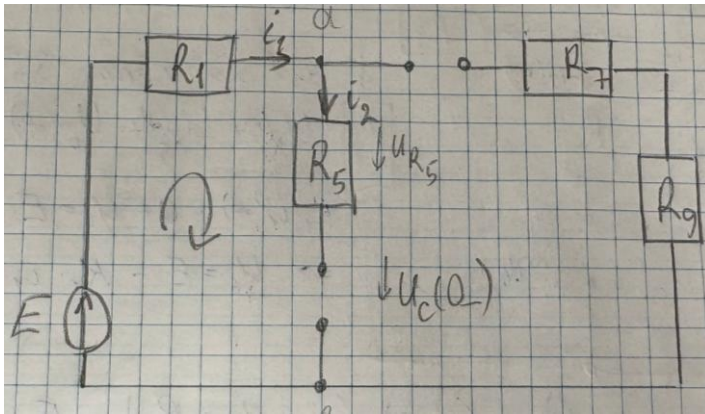
Найти:

$$i_3(t) = ?$$

$$u_6(t) = ?$$

Классический упрощенный метод.

1) Цепь до коммутации



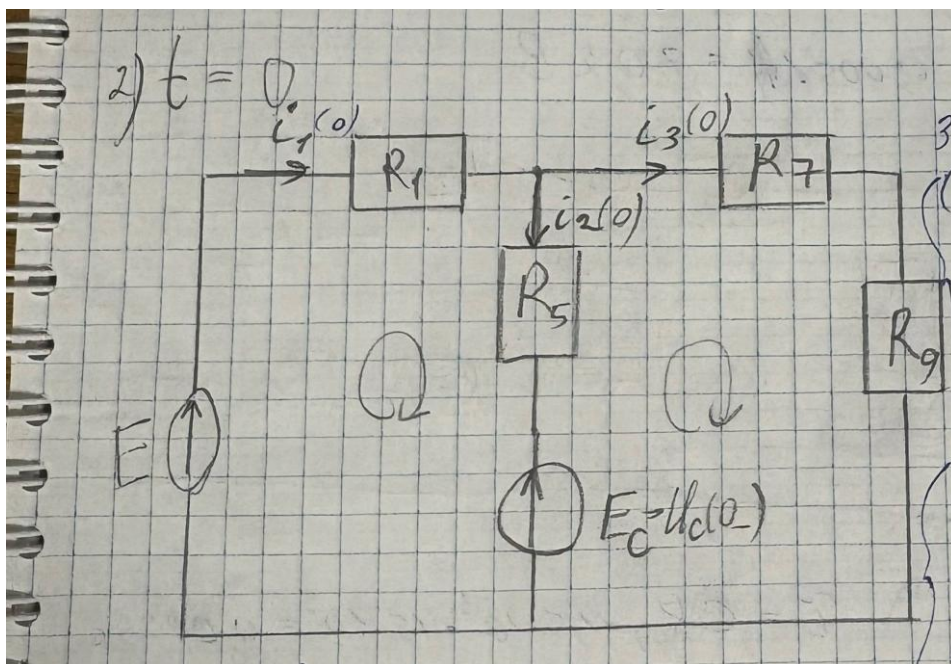
$$i_1 = i_2 = i_3 = 0 \text{ А (разрывы в цепи)}$$

По ЗК2 для левого контура

$$U_C(0_-) + i_1 R + i_2 R = E$$

$$U_C(0_-) = E = 105 \text{ В}$$

2) Цепь в момент коммутации



По 3К2:

$$\begin{cases} U_{R_1} + U_{R_5} = E - E_C \\ U_{R_7} + U_{R_9} - U_{R_5} = E_C \\ i_1(0) = i_2(0) + i_3(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1(0)R_1 + i_2(0)R_5 = E - U_C(0_-) \\ i_3(R_7 + R_9) - i_2(0)R_5 = U_C(0_-) \\ i_1(0) = i_2(0) + i_3(0) \end{cases}$$

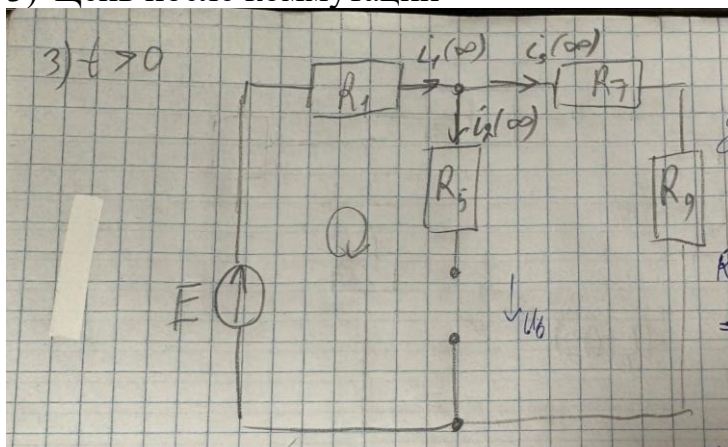
$$\begin{aligned} 6000i_1(0) + 6000i_2(0) &= 0 \\ 12000i_3 - 6000i_2(0) &= 105 \\ i_1(0) &= i_2(0) + i_3(0) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} i_1(0) = 0,0035 \text{ A} \\ i_2(0) = -0,0035 \text{ A} \\ i_3(0) = 0,007 \text{ A} = \frac{2E}{5R} \end{cases}$$

По законам коммутации конденсатор не может изменить напряжение скачкообразно поэтому $U_6(0) = U_6(0_-) = E$

$$u_6(0) = E$$

3) Цепь после коммутации



$$i_2(\infty) = 0 \text{ (разрыв)}$$

$$i_1(\infty) = i_3(\infty)$$

По 3К2 для левого контура:

$$U_{R_1}(\infty) + U_{R_5}(\infty) + U_6(\infty) = E$$

$$R_1 i_1(\infty) + 0 + U_6(\infty) = E$$

$$\Rightarrow U_6(\infty) = E - R i_1(\infty)$$

$$U_6(\infty) = E - R i_3(\infty)$$

По 3К2 для внешнего контура (по час.):

$$i_1(\infty)(R_1 + R_7 + R_9) = E$$

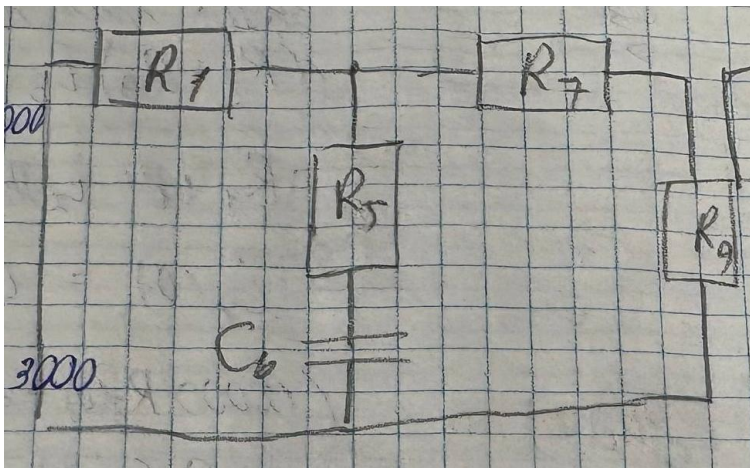
$$\Rightarrow i_1(\infty) = i_3(\infty) = \frac{E}{3R}$$

$$U_6(\infty) = E - \frac{RE}{3R} = \frac{2}{3}E$$

$$i_3(\infty) = \frac{E}{3R}$$

$$U_6(\infty) = \frac{2}{3}E$$

4) Пассивная цепь



$$\tau = CR_9$$

$$R_9 = R_5 = \frac{R_1(R_7 + R_9)}{R_1 + R_7 + R_9} = 10\,000\,\text{Ом}$$

$$\tau = 1,5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^4 = 0,015\,\text{с}$$

$$d = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,015} = \frac{200}{3}\,\text{с}^{-1}$$

$$\tau = 0,015\,\text{с}$$

$$d = \frac{200}{3}\,\text{с}^{-1}$$

5) $X(t)$ - ?

$$i_3(t) = i_3(\infty) + [i_3(0) - i_3(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_3(t) = \frac{E}{3R} + \left[\frac{2E}{5R} - \frac{E}{3R} \right] e^{-dt}$$

$$i_3(t) = \frac{E}{3R} + \frac{E}{15R} e^{-dt} = \frac{E}{15R} (5 + e^{-dt})$$

$$i_3(t) = \frac{7}{1200} + \frac{7}{6000} e^{-\frac{200}{3}t} [A]$$

$$u_6(t) = u_6(\infty) + [u_6(0) - u_6(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_6(t) = \frac{2E}{3} + \left[E - \frac{2E}{3}\right]e^{-dt}$$

$$u_6(t) = \frac{2E}{3} + \frac{E}{3}e^{-dt} = \frac{E}{3}(2 + e^{-dt})$$

$$u_6(t) = 70 + 35e^{-\frac{200}{3}t}$$

Операторный метод

Дано:

$$E = 105 [B]$$

$$R = R_1 = R_5 = R_7 = R_9 = 6000 [Om]$$

$$C = C_6 = 1,5 * 10^{-6} [Ф]$$

Найти:

$$i_3(t) = ?$$

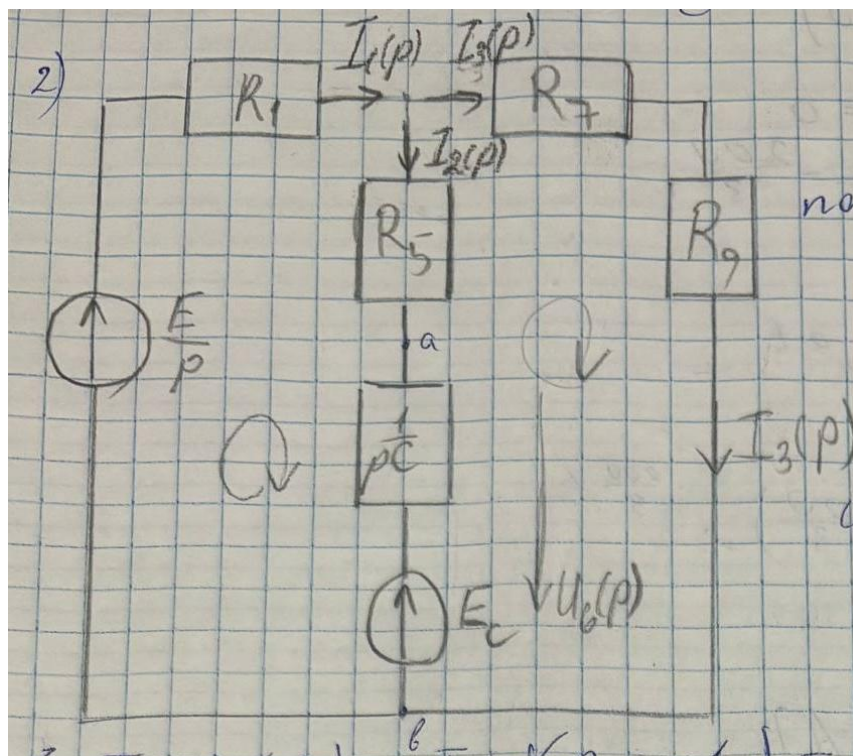
$$u_6(t) = ?$$

1) Цепь до коммутации

Из классического метода

$$U_C(0_-) = E$$

2) Операторная схема замещения



$$E_C = \frac{U_C(0_-)}{p} = \frac{E}{p}$$

$$\text{По обобщ. ЗО: } U_6(p) = R \cdot I_2(p) + E_C = \frac{I_2(p)}{pC} + E_C = \frac{I_2(p)}{pC} + \frac{E}{p}$$

По ЗК2:

$$\begin{cases} U_{R_1}(p) + U_{R_5}(p) + U_C(p) = \frac{E}{p} - E_C \text{ (левый контур)} \\ U_{R_7}(p) + U_{R_9}(p) - U_{R_5}(p) - U_C(p) = E_C \text{ (правый контур)} \\ I_1(p) = I_2(p) + I_3(p) \text{ (верхний узел)} \\ \begin{cases} I_1(p)R_1 + I_2(p)\left(R_5 + \frac{1}{pC}\right) = 0 \\ I_3(p)(R_7 + R_9) - I_2\left(R_5 + \frac{1}{pC}\right) = \frac{E}{p} \\ I_1(p) = I_2(p) + I_3(p) \end{cases} \\ \begin{cases} 6000I_1(p) + I_2(p)\left(6000 + \frac{1}{p * 1,5 * 10^{-6}}\right) = 0 \\ 12000I_3(p) - I_2\left(6000 + \frac{1}{p * 1,5 * 10^{-6}}\right) = \frac{105}{p} \\ I_1(p) = I_2(p) + I_3(p) \end{cases} \end{cases}$$

Выразим $I_3(p)$ и $I_2(p)$ через p :

$$I_2(p) = -\frac{EC}{5RpC + 3}$$

$$I_3(p) = \frac{E(1 + 2CRp)}{Rp(3 + 5CRp)}$$

$$U_6(p) = \frac{E(5RCp + 2)}{p(5RCp + 3)}$$

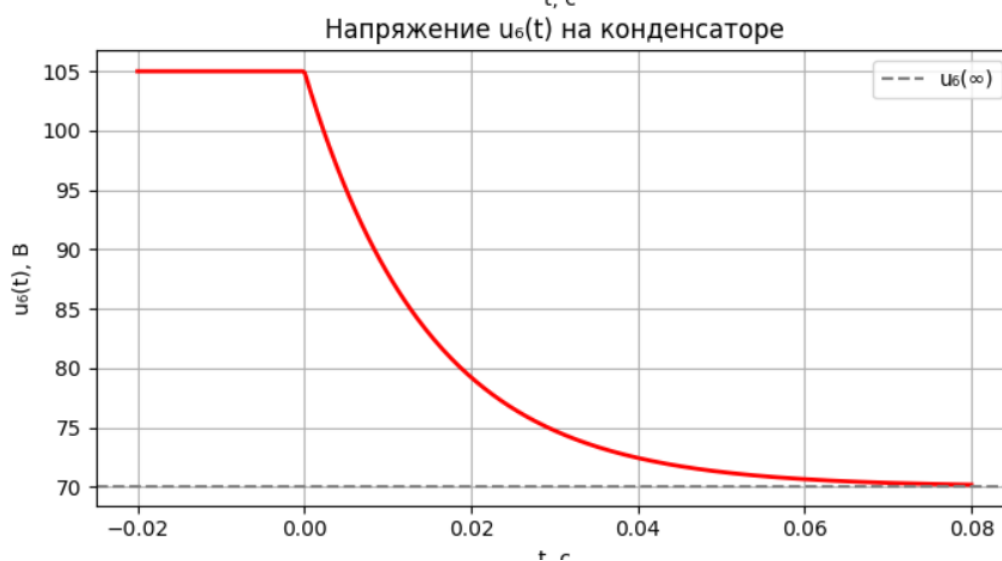
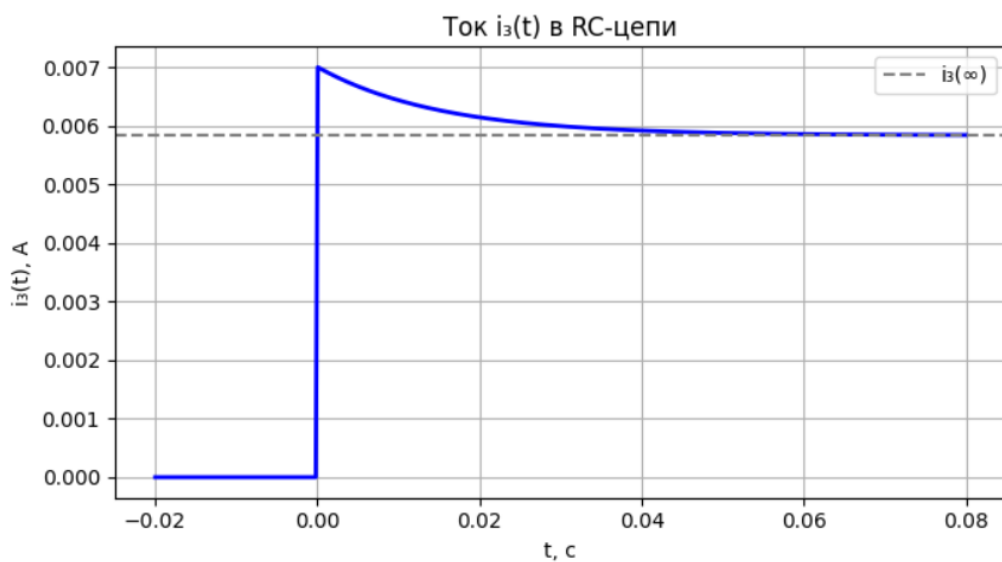
3) $X(t)$ —?

Подставив найденные значения перейдем к моментальным значениям

$$\begin{aligned} x(t) &= X(p) \cdot (p - p_1) \cdot e^{p_1 t} \big|_{p=p_1} + \\ &+ X(p) \cdot (p - p_2) \cdot e^{p_2 t} \big|_{p=p_2} + \dots + X(p) \cdot (p - p_n) \cdot e^{p_n t} \big|_{p=p_n} \\ i_3(t) &= \frac{E}{3R} + \frac{E}{15R} e^{-\frac{3}{5RC}t} = \frac{7}{1200} + \frac{7}{6000} e^{-\frac{200}{3}t} \\ u_6(t) &= \frac{2E}{3} + \frac{E}{3} e^{-\frac{3}{5RC}t} = 70 + 35e^{-\frac{200}{3}t} \end{aligned}$$

Графики

$\frac{t}{\tau}$	-1	0	1	2	3	4
$i_3(t), A$	0	0.007	0.006263	0.005991	0.005891	0.005855
$u_6(t), B$	105	105	82.876	74.737	71.743	70.641



Ответ:

$$i_3(t) = \begin{cases} 0 & \text{если } t < 0 \\ \frac{7}{1200} + \frac{7}{6000} e^{-\frac{200}{3}t} & \text{если } t \geq 0 \end{cases}$$

$$u_6(t) = \begin{cases} 105 & \text{если } t < 0 \\ 70 + 35e^{-\frac{200}{3}t} & \text{если } t \geq 0 \end{cases}$$